مدل احتمال موفقیت معامله — نتیجه تست

آموزش با معاملات ۲۰۲۱-۱۰ تا ۲۰۲۳-۱۲ (1144 معامله)، تست روی ۲۰۲۵-۰۱ تا ۲۰۲۶-۱۰ (1016 معامله) که مدل هیچ‌وقت ندیده. سال ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد و فقط برای اطلاع گزارش شده. ویژگی‌ها، مدل‌ها، سناریوها و قاعدهٔ قبولی پیش از اجرا در `win_prob_model.py` ثبت شده‌اند و بعد از دیدن نتایج تغییر نکرده‌اند.

نتیجه: مدل تقریباً هیچ قدرت پیش‌بینی ندارد (AUC تست 0.527؛ ۰٫۵ یعنی شیر یا خط). هیچ سناریویی قاعدهٔ قبولی (Calmar بالاتر از پایه بدون بدترشدن افت بیش از ۲ واحد درصد) را پاس نکرد. فیلتر یا ریسک متغیر بر اساس این امتیاز **نباید** وارد ربات شود.

0.527	0.513	0.544	41.5%
AUC تست (لجستیک)	AUC تست (GBM)	AUC سال ۲۰۲۴	نرخ برد تست

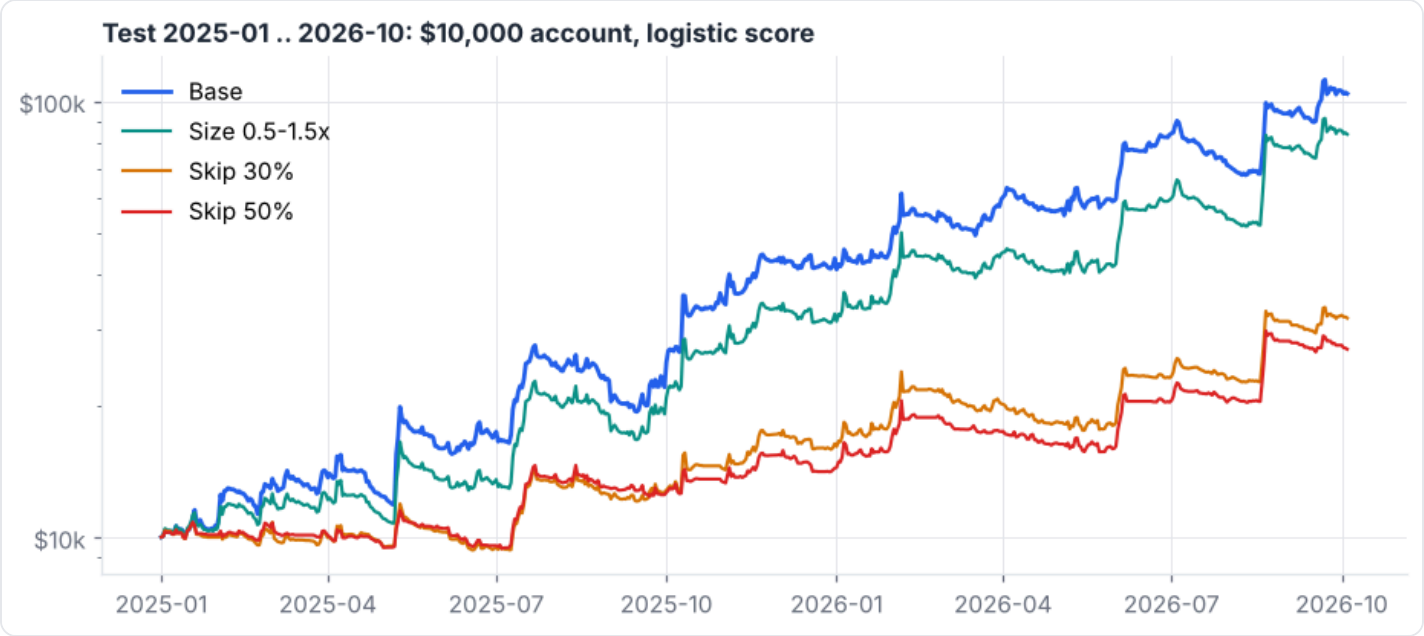
1144 / 1016	0/7
معامله آموزش / تست	سناریوهای قبول‌شده

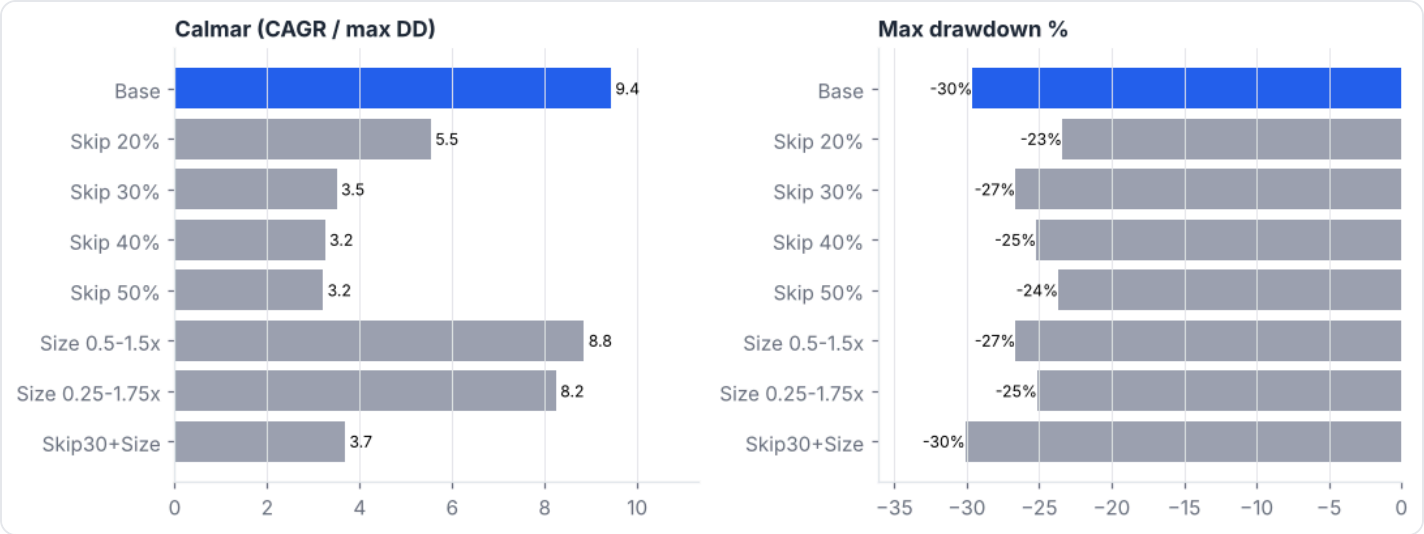
۱) رد معاملات با امتیاز پایین و ۲) ریسک بر اساس امتیاز — دورهٔ تست

حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری که از ۲۰۲۵-۰۱-۰۱ خالی شروع می‌کند؛ همان موتور و هزینه‌های گزارش پنج‌ساله. امتیاز: مدل لجستیک (مدل اصلی).

سناریو	موجودی نهایی	CAGR	MDD	Calmar	معامله	نرخ برد	PF
همه معاملات (پایه)	$104k	279%	-29.6%	9.43	1078	41.7%	1.74
رد ۲۰٪ پایین	$43k	130%	-23.4%	5.53	731	42.5%	1.77
رد ۳۰٪ پایین	$32k	93%	-26.6%	3.50	571	43.6%	1.73
رد ۴۰٪ پایین	$29k	82%	-25.2%	3.25	480	44.2%	1.75
رد ۵۰٪ پایین	$27k	76%	-23.7%	3.21	421	45.8%	1.77

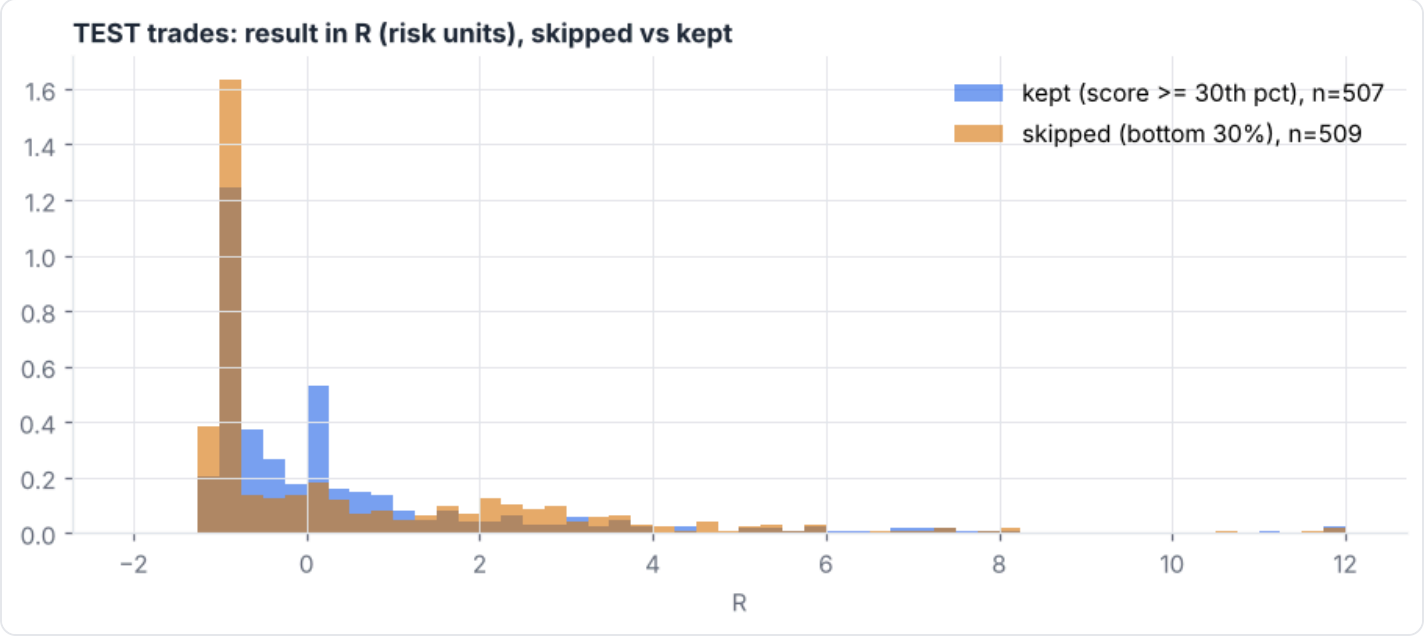
ریسک ×(۰٫۵ تا ۱٫۵)	$84k	236%	-26.6%	8.85	1080	41.8%	1.79
ریسک ×(۰٫۲۵ تا ۱٫۷۵)	$72k	207%	-25.1%	8.24	1080	41.8%	1.80
رد ۳۰٪ + ریسک متغیر	$37k	111%	-30.1%	3.68	571	43.6%	1.75



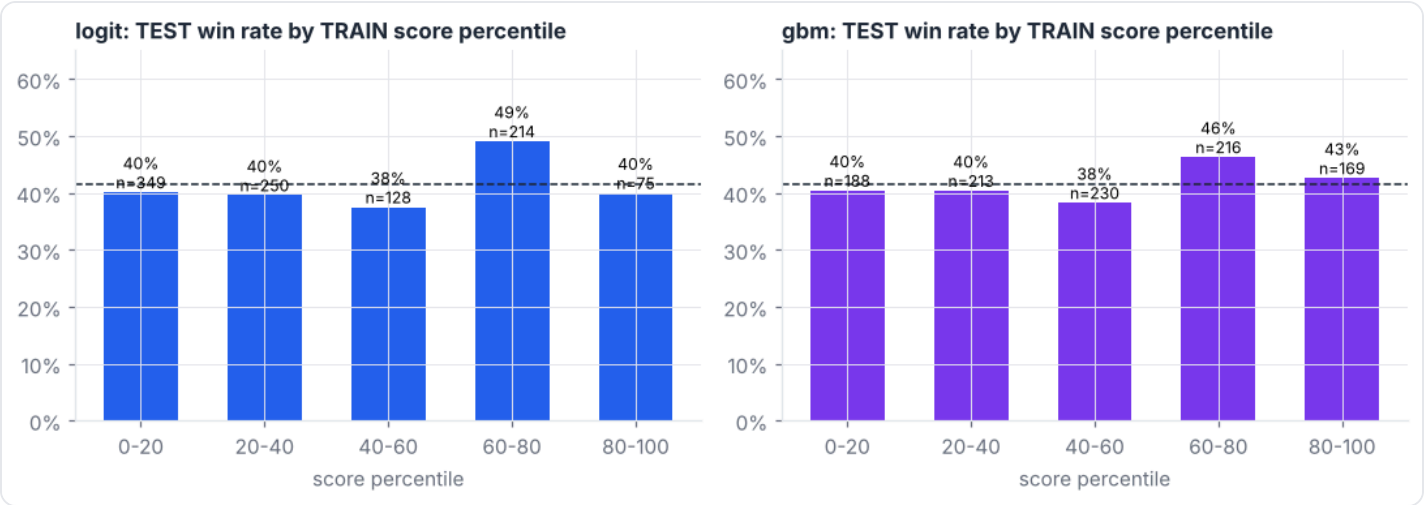


چرا کار نکرد؟

رد معاملات کم‌امتیاز نرخ برد را کمی بالا برد (41.7٪ → 45.8٪)، ولی سود به‌شدت کم شد. دلیلش ماهیت روندی این ربات‌هاست: سود اصلی از تعداد کمی معاملهٔ خیلی بزرگ (۵R به بالا) می‌آید و مدل نمی‌تواند آن‌ها را از قبل تشخیص دهد. 51٪ از معاملات ۵R+ دورهٔ تست جزو ۳۰٪ «کم‌امتیاز» بودند و فیلتر آن‌ها را هم حذف می‌کرد.



توزیع نتیجهٔ معاملات تست (بر حسب R) برای معاملات ردشده و نگه‌داشته‌شده تقریباً یکسان است.



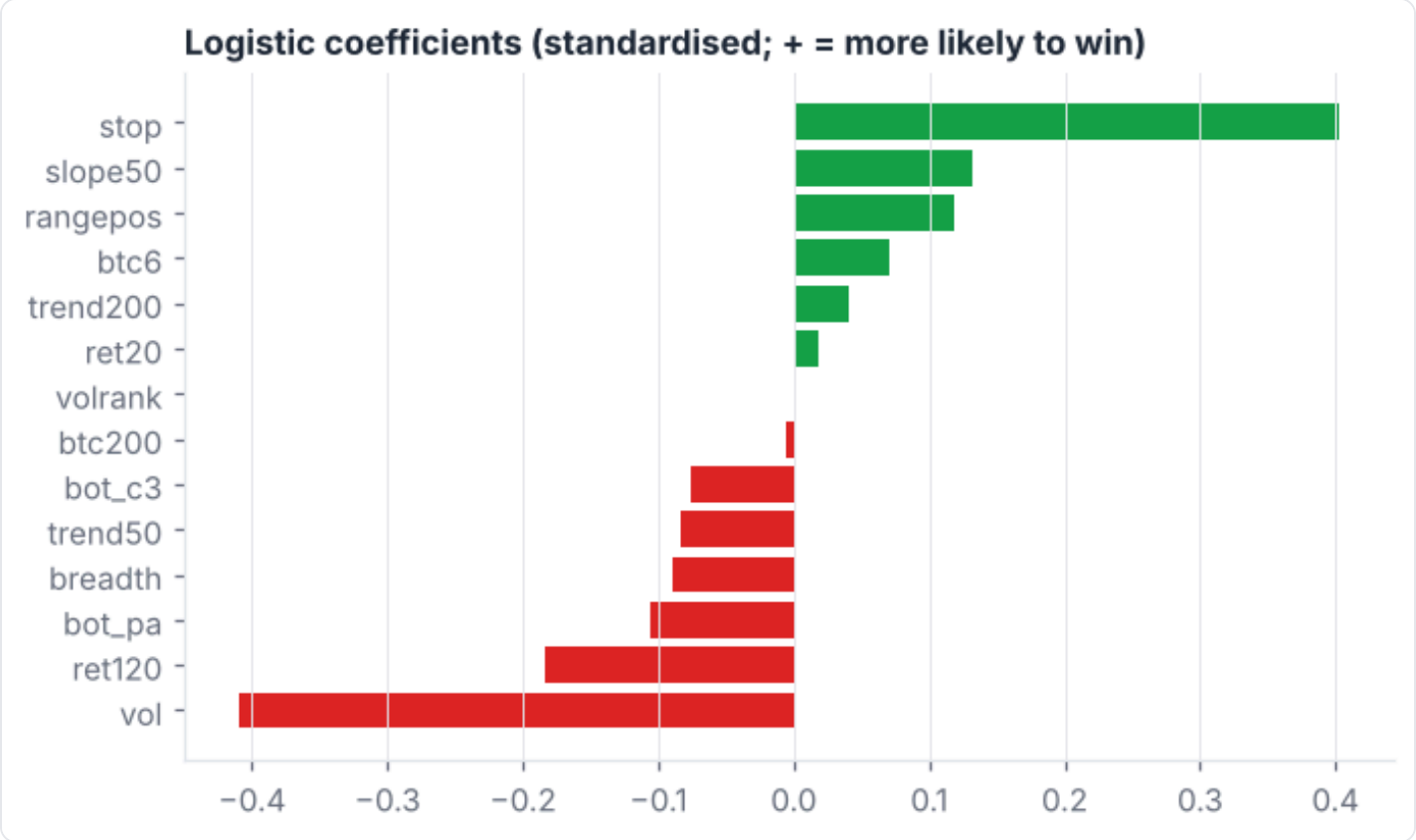
نرخ برد در دورهٔ تست بر اساس صدک امتیاز. اگر مدل کار می‌کرد، ستون‌ها باید از چپ به راست بالا می‌رفتند. خط‌چین = میانگین.

جزئیات مدل‌ها

	AUC آموزش (out-of-fold)	AUC ۲۰۲۴	AUC تست	شاهین	موج‌سوار	ققنوس
لجستیک (اصلی)	0.524	0.544	0.527	0.480	0.515	0.511
Gradient Boosting	0.569	0.479	0.513	0.474	0.529	0.505

مدل GBM روی آموزش کمی بهتر بود (0.569) ولی در ۲۰۲۴ زیر ۰٫۵ رفت؛ یعنی الگوهای آموزش را حفظ کرده بود. در تست، فیلتر GBM افت را کم کرد ولی سود را بیشتر کم کرد، پس Calmar باز هم بدتر از پایه بود:

سناریو	موجودی نهایی	CAGR	MDD	Calmar	معامله	نرخ برد	PF
همه معاملات (پایه)	$104k	279%	-29.6%	9.43	1078	41.7%	1.74
رد ۲۰٪ پایین	$55k	165%	-21.8%	7.57	886	42.0%	1.63
رد ۳۰٪ پایین	$45k	136%	-20.6%	6.63	762	42.3%	1.63
رد ۴۰٪ پایین	$39k	117%	-18.8%	6.23	664	42.3%	1.67
رد ۵۰٪ پایین	$35k	103%	-17.4%	5.89	552	43.3%	1.79
ریسک ×(۰٫۵ تا ۱٫۵)	$87k	243%	-29.0%	8.41	1078	41.7%	1.70
ریسک ×(۰٫۲۵ تا ۱٫۷۵)	$79k	224%	-28.6%	7.81	1077	41.6%	1.67
رد ۳۰٪ + ریسک متغیر	$53k	158%	-23.7%	6.68	761	42.2%	1.64



ضرایب مدل لجستیک. همه کوچک‌اند؛ بزرگ‌ترین‌ها (نوسان و فاصلهٔ حد ضرر) هم اثر ضعیفی دارند.

سال ۲۰۲۴ (برای اطلاع، داده‌ای که مدل ندیده)

سناریو	موجودی نهایی	CAGR	MDD	Calmar	معامله	نرخ برد	PF
همه معاملات (پایه)	$34k	240%	-18.0%	13.34	584	40.8%	2.03
رد ۲۰٪ پایین	$21k	106%	-18.3%	5.81	417	42.0%	1.67
رد ۳۰٪ پایین	$20k	104%	-17.6%	5.91	344	44.8%	1.78
رد ۴۰٪ پایین	$18k	75%	-17.3%	4.33	303	44.6%	1.67
رد ۵۰٪ پایین	$16k	63%	-15.1%	4.17	259	45.6%	1.67
ریسک ×(۰٫۵ تا ۱٫۵)	$29k	194%	-19.6%	9.92	584	40.8%	1.89
ریسک ×(۰٫۲۵ تا ۱٫۷۵)	$27k	171%	-21.5%	7.96	584	40.8%	1.81
رد ۳۰٪ + ریسک متغیر	$22k	118%	-18.7%	6.28	344	44.8%	1.75

ویژگی‌ها

همه در آخرین کندل ۴ساعته بسته‌شده قبل از ورود و هم‌جهت با معامله: فاصله تا EMA200 و EMA50، شیب EMA50، بازده ۲۰ و ۱۲۰ کندلی، ATR/قیمت و رتبهٔ آن در ۵۰۰ کندل، جای قیمت در رنج ۶۰ کندلی، وضعیت و حرکت BTC، درصد کوین‌های بالای EMA50، فاصلهٔ حد ضرر و نوع ربات.

جمع‌بندی و قدم بعدی

- با این ویژگی‌ها، «احتمال برد» هر معامله از گذشته قابل‌پیش‌بینی نیست؛ لبهٔ ربات‌ها در خود قواعد ورود/خروج است و سیگنال‌ها همین الان هم تقریباً یکدست‌اند.
- برای سیستم‌های روندی هدف درست «احتمال برد» نیست، بلکه «اندازهٔ سود مورد انتظار (R)» یا «احتمال معاملهٔ بزرگ» است. اگر بخواهید، این را به‌عنوان یک آزمون جدید و مستقل، با همان تقسیم داده و قاعدهٔ قبولی از پیش ثبت‌شده، اجرا می‌کنم.

- وزن فازی فعلی ققنوس (که روی همین دوره انتخاب شده بود) جداگانه ارزیابی نشده و این گزارش تغییری در آن نمی‌دهد.

کد: `high_cagr/ideas/win_prob_model.py` و `win_prob_report.py`.